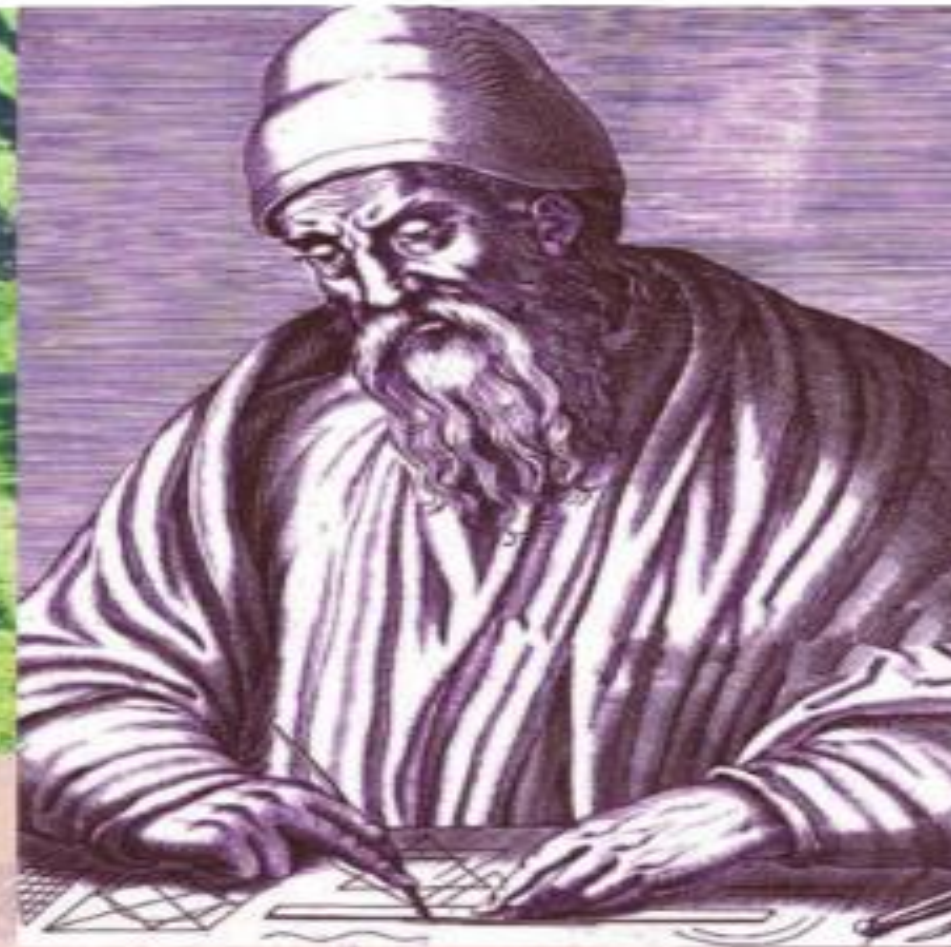
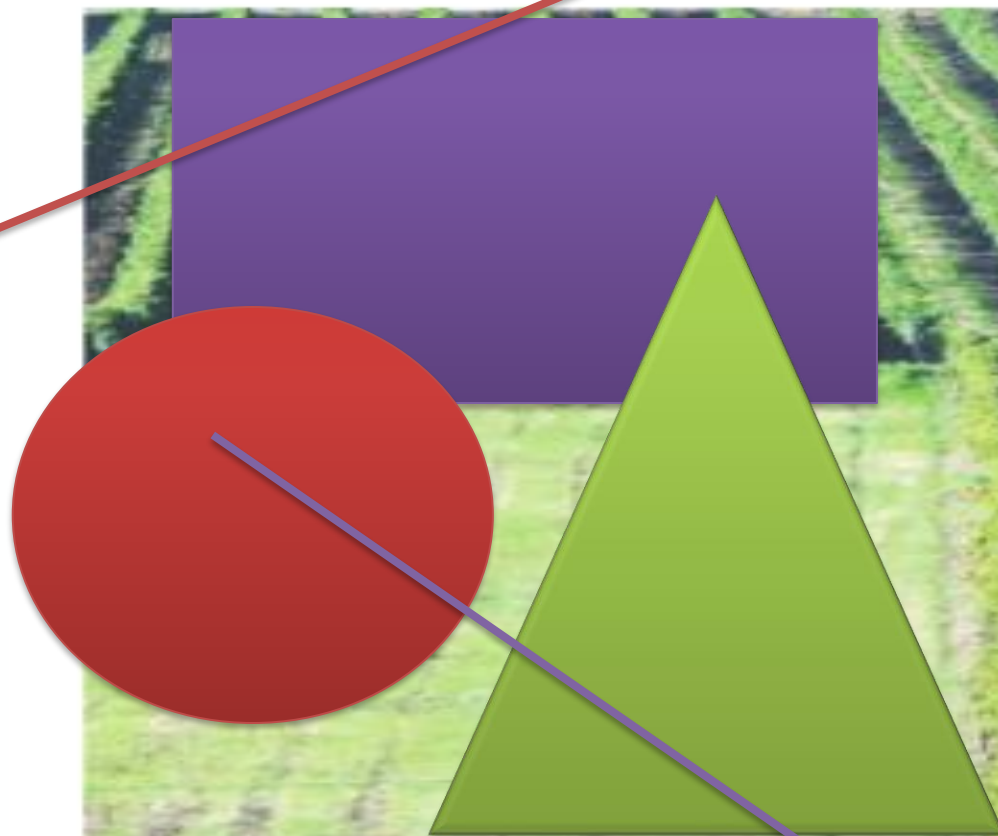


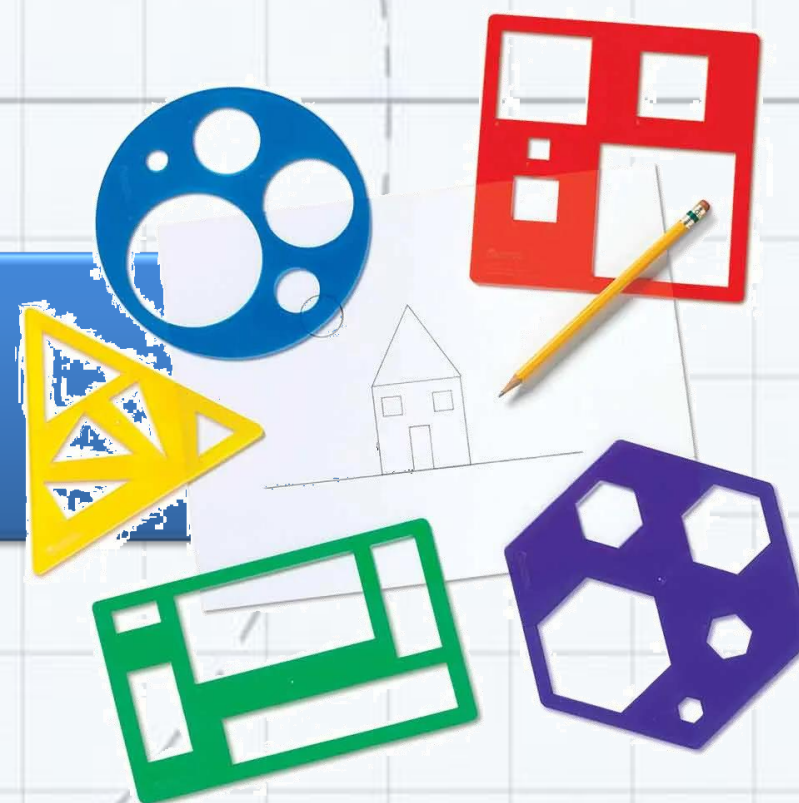
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

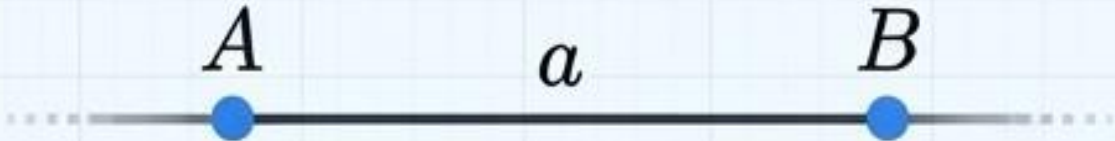
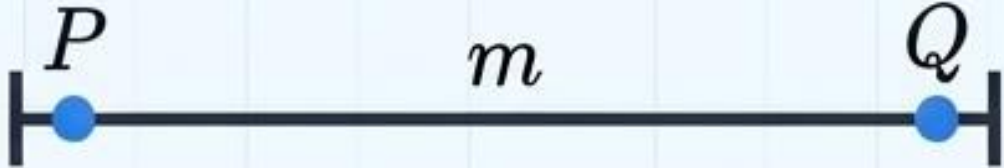


*Геометрията, изучавана
в училище, е математическа
система, разработена от
древногръцкия математик
Евклид.*

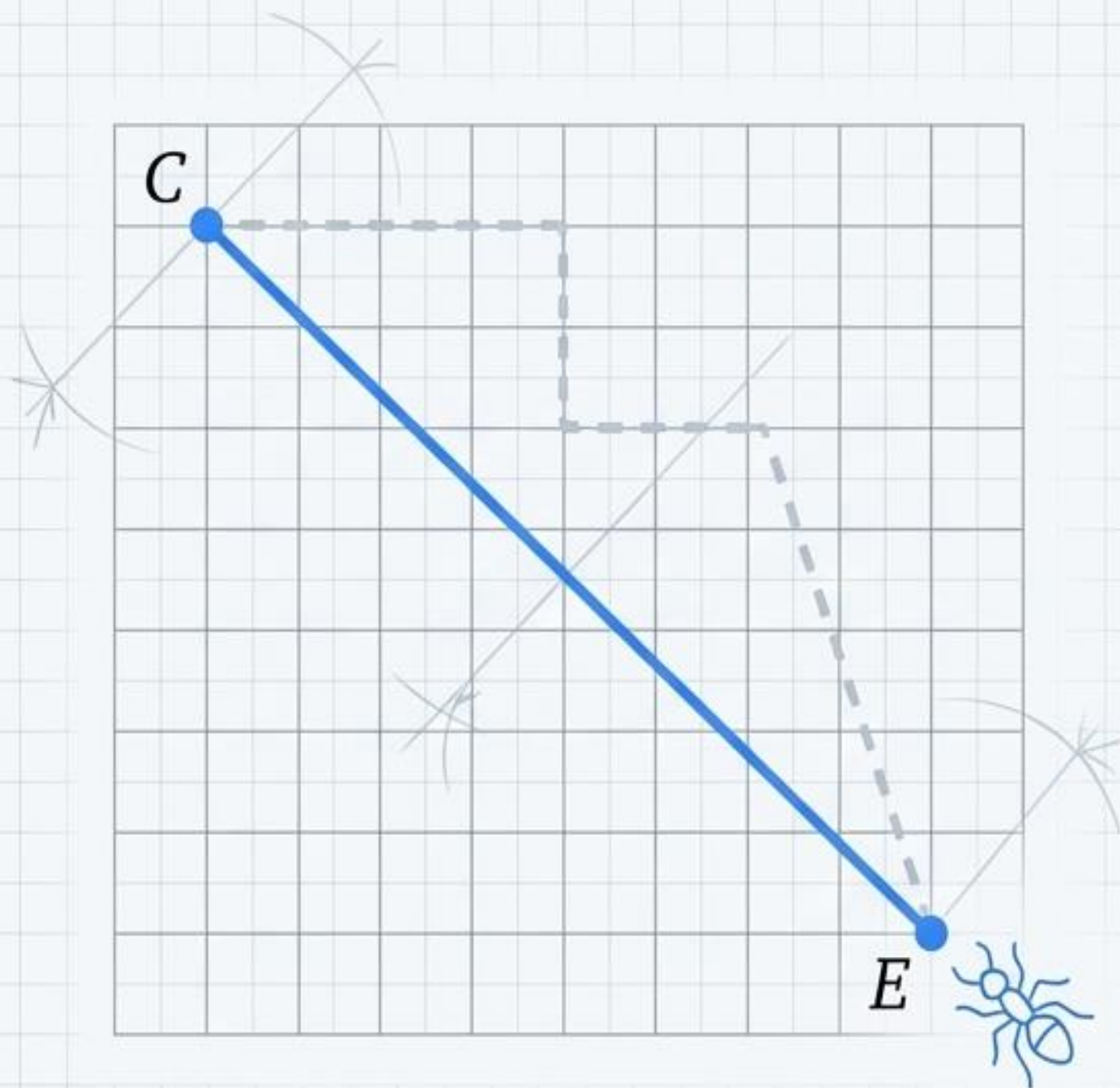


Урок 115 Основни геометрични фигури



Фигура	Визуализация	Означение	Характеристика
Точка		Главна латинска буква (M).	Без измерения. Позиция в пространството.
Прав		Малка буква (a) или две точки (AB).	Без начало и без край.
Лъч		$OC \rightarrow$ (където O е началото).	Има начало, но няма край.
Отсечка		PQ , QP или малка буква (m).	Има начало и край. Точно определена дължина.

Какво е разстояние между две точки?



Най-късият път от E до C е по отсечката EC .

Правило:

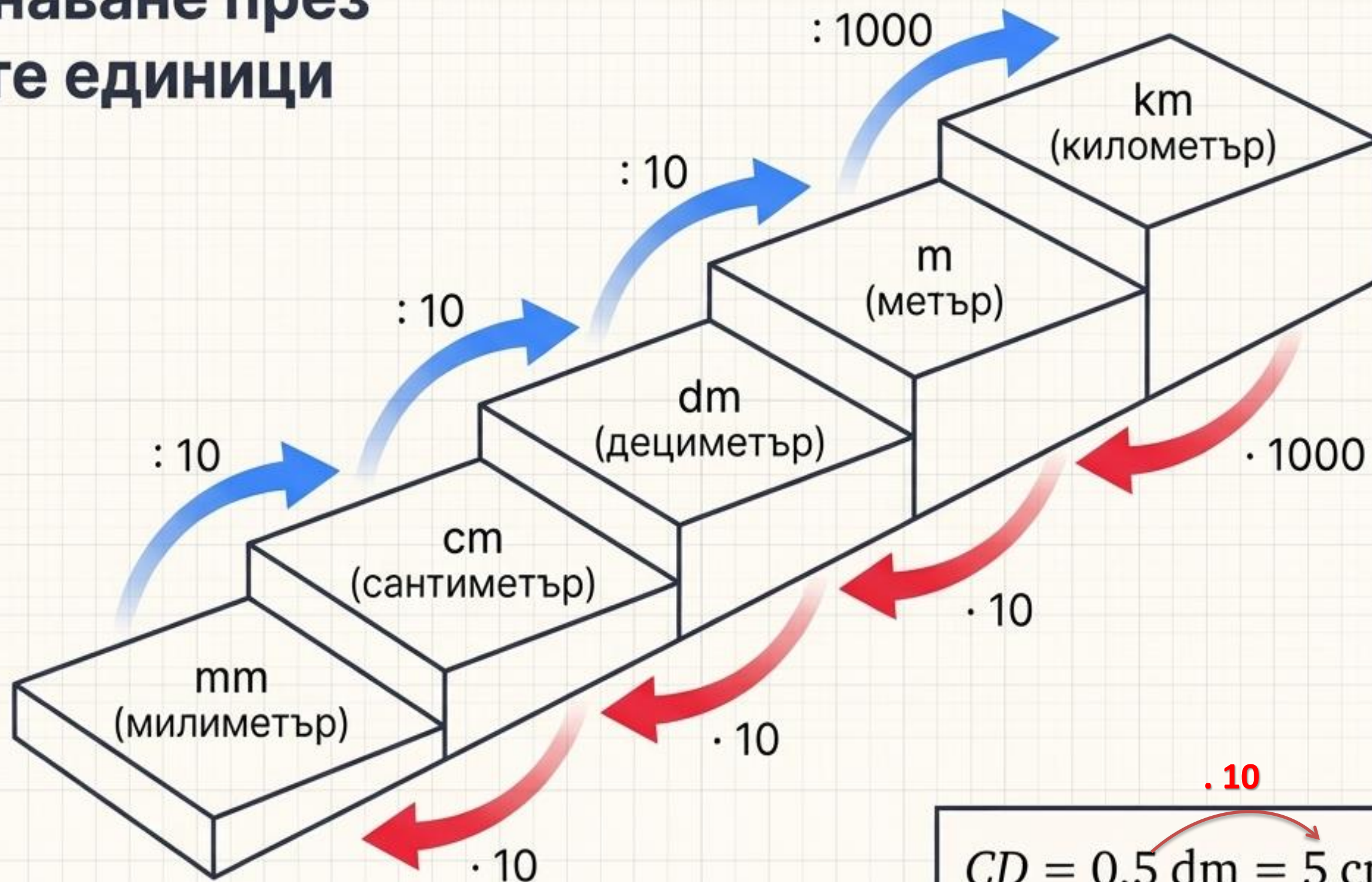
Разстояние между две точки се нарича дължината на отсечката, определена от тези две точки.

Пример:

Ако отсечката $AB = 8 \text{ m}$, то разстоянието между точките A и B е 8 m .

Мерни единици за дължина

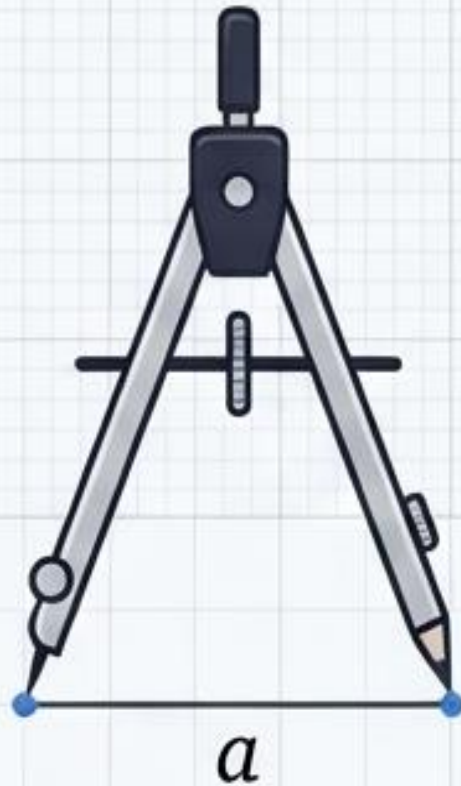
Преминаване през мерните единици



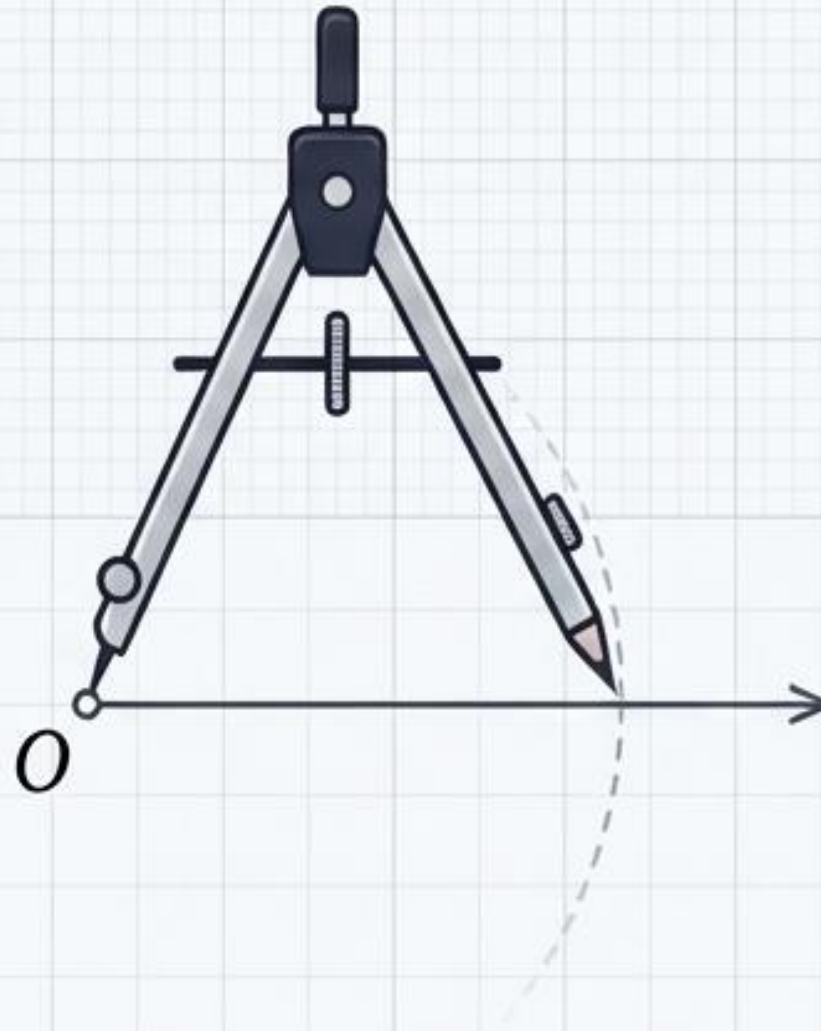
$$CD = 0,5 \text{ dm} \xrightarrow{\cdot 10} 5 \text{ cm} \xrightarrow{\cdot 10} 50 \text{ mm}$$

Пренасяне на отсечка

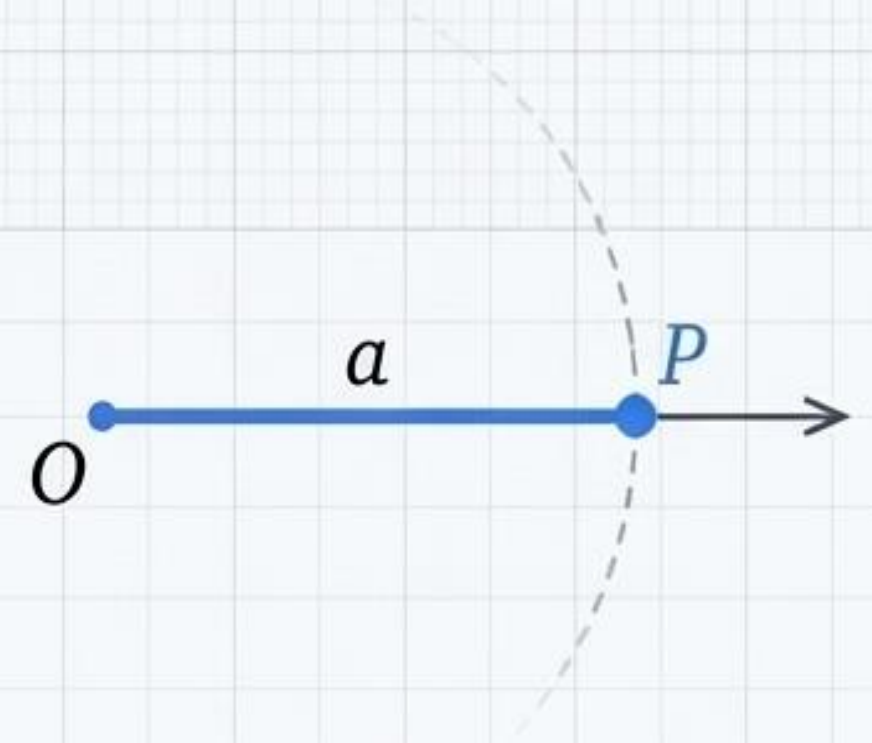
Как да копираме разстояние само с пергел ($OP = a$).



1. Измери. Разтворете пергела точно колкото е дължината на отсечката a .



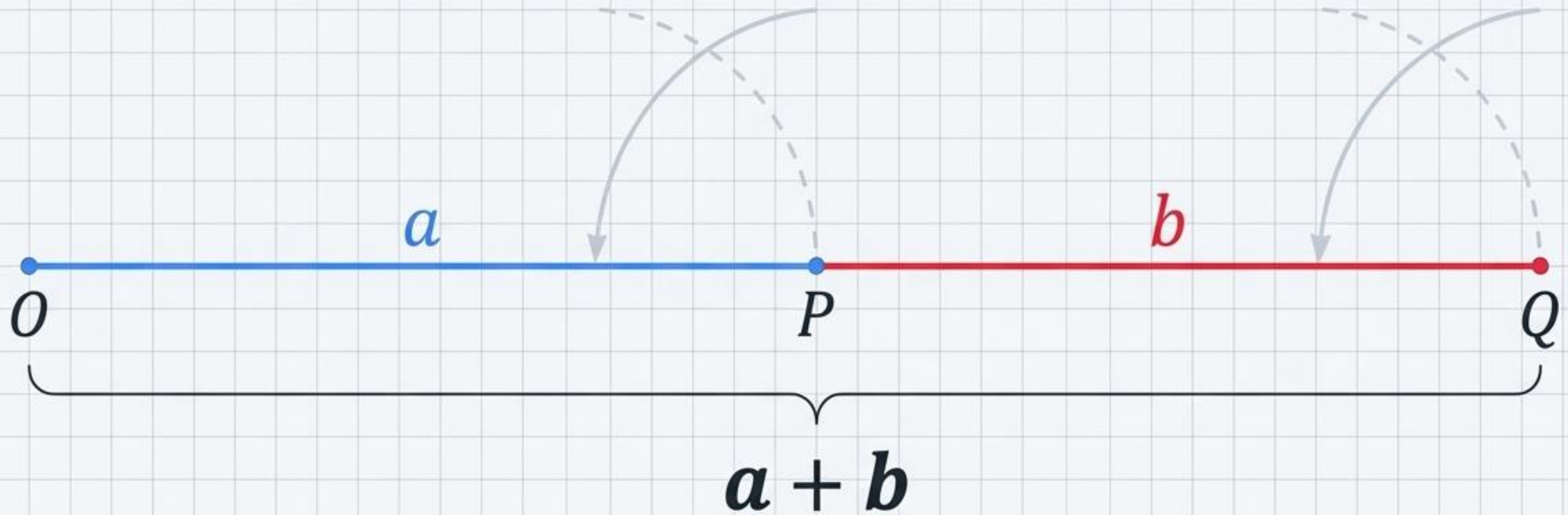
2. Пренеси. Поставете върха в точка O и направете дъга върху лъча.



3. Отбележи. Пресечната точка P създава новата отсечка $OP = a$.

Събиране на отсечки в пространството

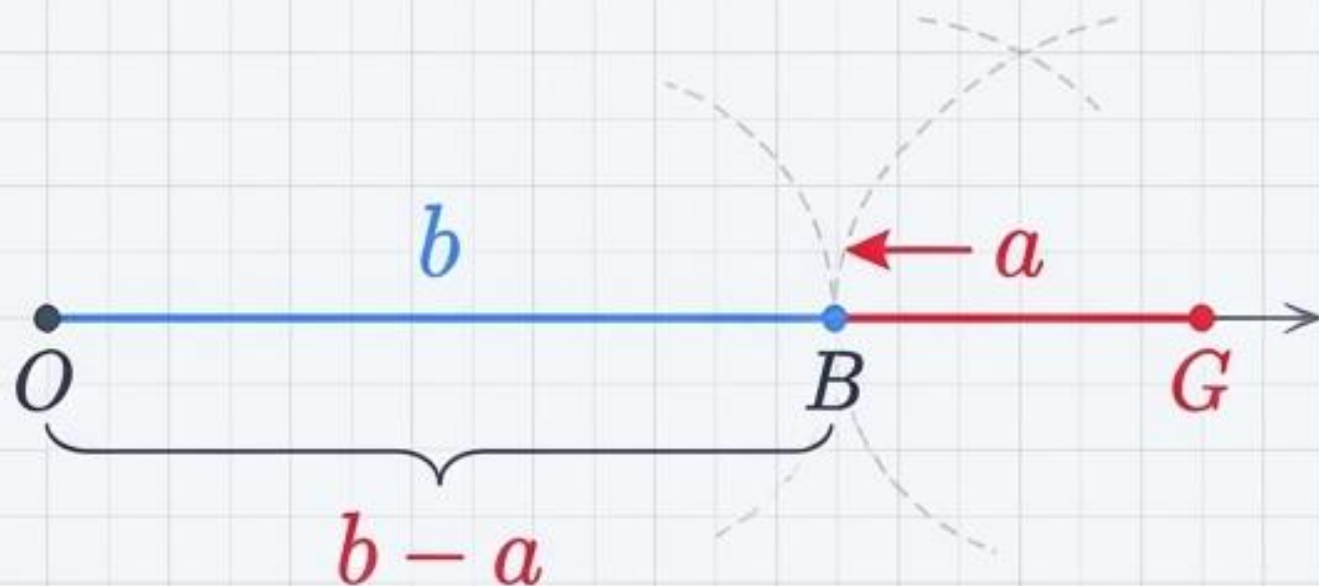
Операция: $OQ = a + b$



За да съберем отсечки, ги "наслагваме" една след друга върху лъч.
Краят на първата (P) става начало на втората.

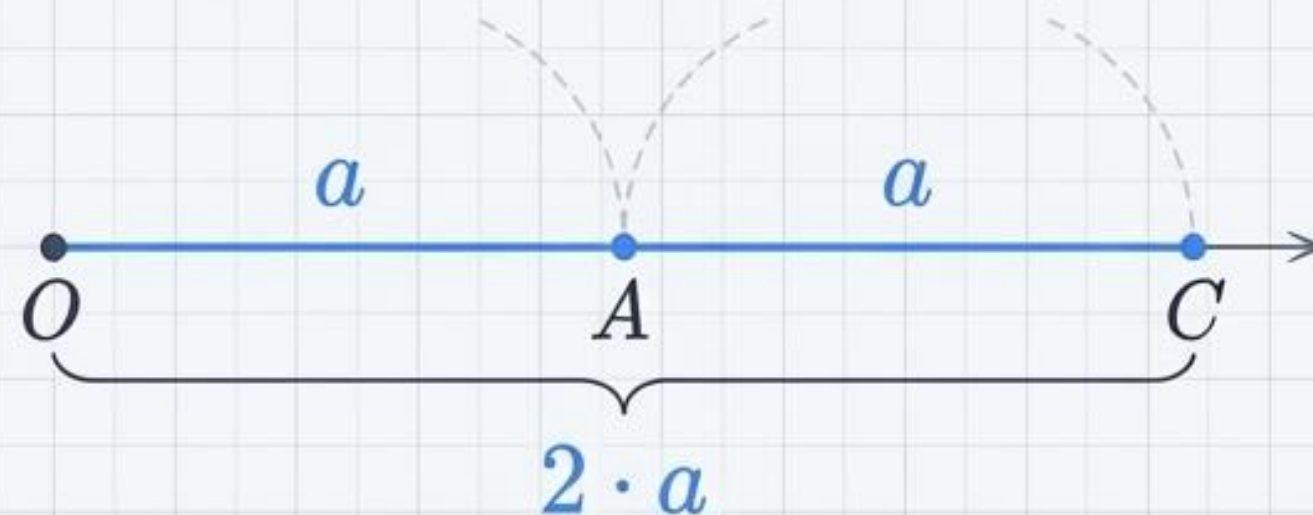
Изваждане и Умножение на отсечки

Изваждане ($OG = b - a$)



Нанасяме по-голямата отсечка (b).
От нейния край се "връщаме" назад с
дължината на по-малката (a).

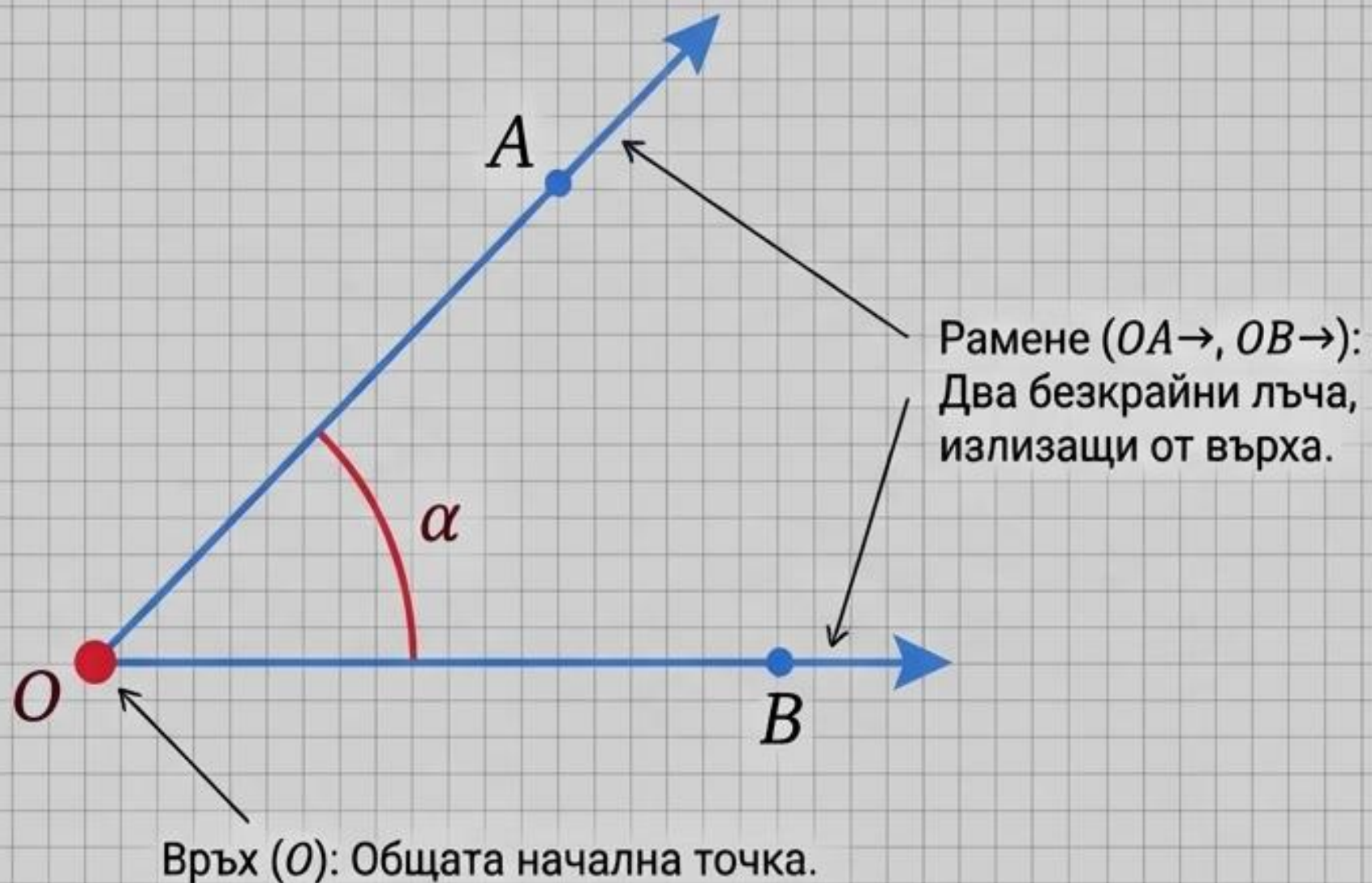
Умножение ($OC = 2 \cdot a$)



Умножението е просто многократно
събиране. Нанасяме отсечката a два
пъти последователно.

Ъгъл

Какво се случва, когато два лъча споделят общо начало?



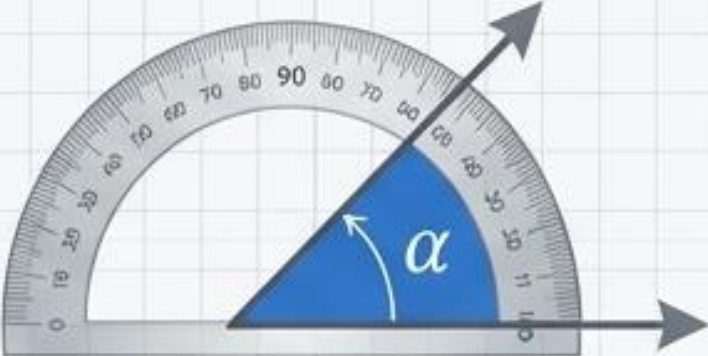
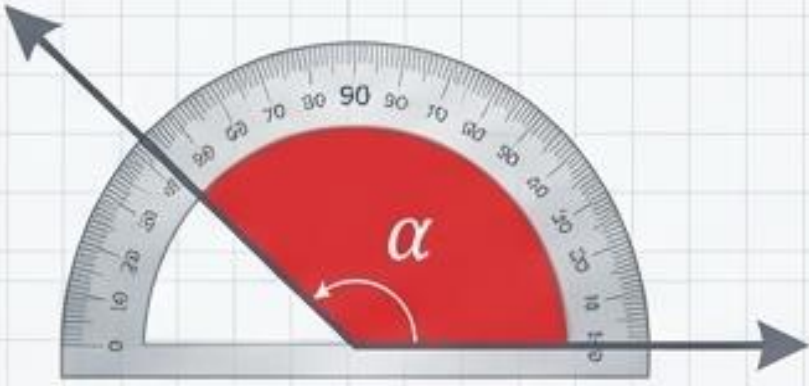
Означения:

Ъглите се четат по 3 точки (върхът винаги е в средата): $\angle AOB$ или $\angle BOA$. Може и само чрез върха: $\angle O$.

Гръцката азбука:

Често използваме малки гръцки букви за мярката: α (алфа), β (бета), γ (гама).
Пример: $\angle MON = \alpha = 60^\circ$.

Класификация на ъглите

Вид ъгъл	Условие в градуси	Визуален модел
Остър ъгъл	$\alpha < 90^\circ$ (По-малък от прав ъгъл)	
Прав ъгъл	$\alpha = 90^\circ$	
Тъп ъгъл	$\alpha > 90^\circ$ (По-голям от прав, но по-малък от изправен)	

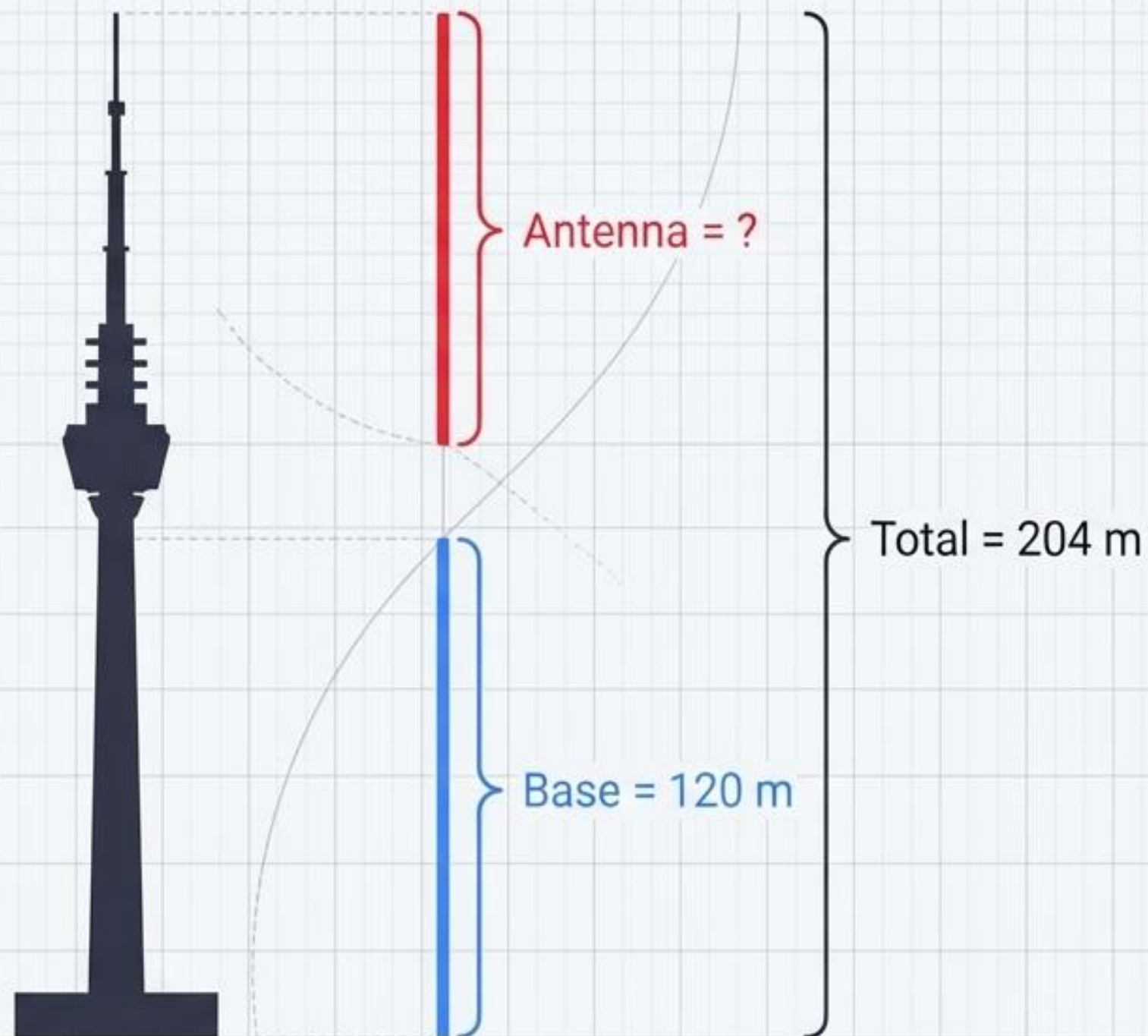
Вече притежавате всички необходими инструменти за анализ на пространството.



Всяка сложна фигура в геометрията (триъгълник, квадрат, многоъгълник) е просто комбинация от тези три базови елемента!

Геометрия в реалния свят: Тв Кула Русе

зад.8/стр.69



Задачата:

Телевизионната кула в Русе е висока 204 m. Състои се от бетонно тяло (120 m) и антена на върха. Колко метра е антената?

Геометричният модел:

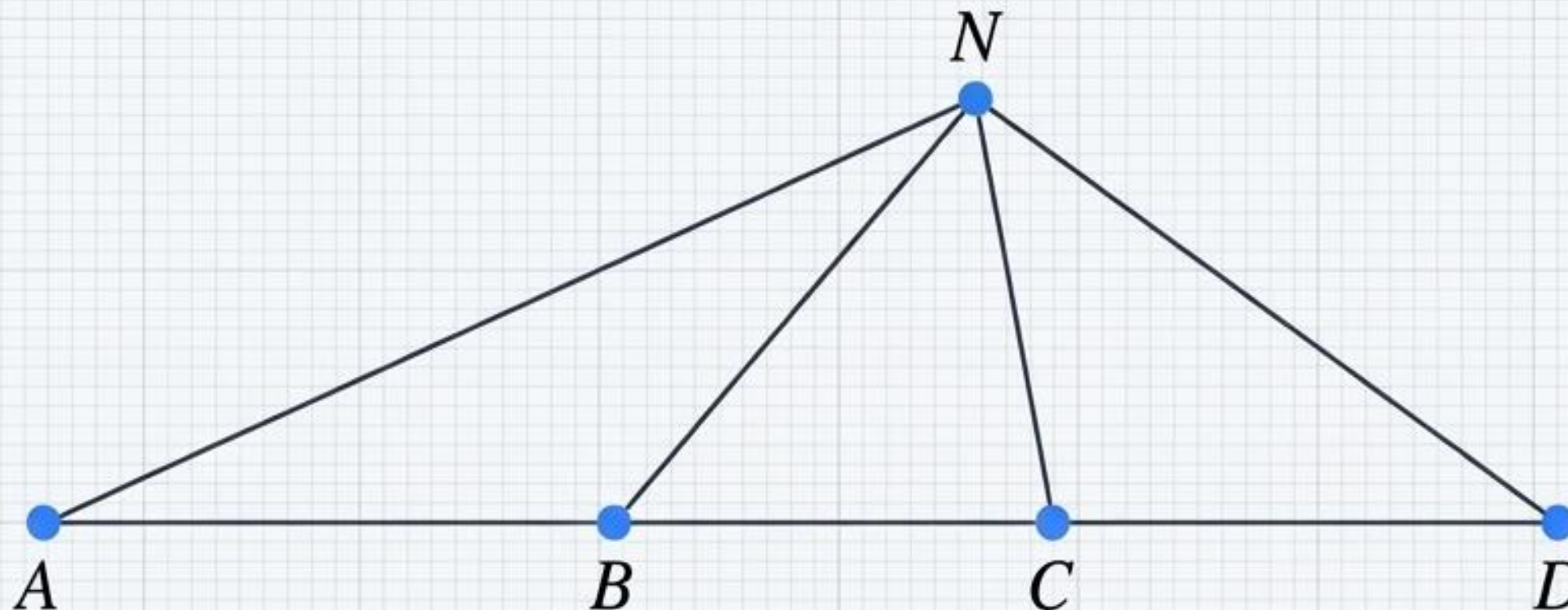
Това е задача за изваждане на отсечки!

Антена = Обща височина - Бетонно тяло

Антена = 204 m - 120 m = 84 m.

Разчитане на сложни чертежи

зад.11/стр.69



Анализ на разстоянията:

Коя точка на основата (A , B , C или D) е най-близо до върха N ?

Търсим най-късата отсечка! Визуално това е отсечката NB (или NC , в зависимост от измерването).

Анализ на ъглите:

Погледнете върха N . Той съдържа множество ъгли.

- $\angle NAB$ (Остър)
- $\angle NCD$ (Тъп)

Всяка сложна мрежа от линии е просто сбор от точки, отсечки и ъгли. Вече можете да ги разчетете!